

南京林业大学试卷 (A 卷)

课程: 概率统计 B, 2022~23 学年第 2 学期

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1、设事件 A 和 B 相互对立 ($P(A) > 0, P(B) > 0$), 则以下结论不正确的是 ()

(A) $P(A|B) = 0$ (B) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$ (C) $P(B-A) = 1$ (D) $P(B+A) = 1$

2、设 $X \sim N(0, 2^2)$, 则对于任何实数 k 都有 ()

(A) $P(X \leq k) = P(X \geq k)$ (B) $P(X \leq k) = 1 - P(X \leq -k)$

(C) $|k|X \sim N(0, 2^2|k|)$ (D) $X+k \sim N(k, 2^2+k^2)$

3、设 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$, 为随机变量 X 的概率密度函数, 则 $E(X)$ ()

(A) 等于 0 (B) 等于 1 (C) 等于 2 (D) 不存在。

4、设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $E(X_i) = 1, D(X_i) = 1 (i=1, 2, 3)$, 则对于任意给定的 $\varepsilon > 0$,

由切比雪夫不等式可得 ()

(A) $P\left(\left|\sum_{i=1}^3 X_i - 3\right| \geq \varepsilon\right) \leq 3\varepsilon^{-2}$ (B) $P\left(\left|\frac{1}{3}\sum_{i=1}^3 X_i - 1\right| \geq \varepsilon\right) \leq \varepsilon^{-2}$

(C) $P\left(\left|\sum_{i=1}^3 X_i - 3\right| \geq \varepsilon\right) \leq \varepsilon^{-2}$ (D) $P\left(\left|\sum_{i=1}^3 X_i - 1\right| \geq \varepsilon\right) \leq \varepsilon^{-2}$

5、设总体 $X \sim N(3, 2^2)$, X_1, X_2, X_3, X_4 为其简单随机样本, 若统计量

$a[(X_1 - X_2)^2 + (X_3 + X_4 - 6)^2]$ 服从 χ^2 -分布, 则 $a =$ ()

(A) $2\sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (D) $\frac{1}{8}$

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1、设 $P(A) = 0.3, P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(B-A) =$ _____

2、设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2}\lambda^k, k = 1, 2, \dots$, 则 $P(X > 2) =$ _____

3、设 X, Y 都服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 且 X, Y 相互独立, 则 $P(X^2 + Y^2 \leq 1) =$ _____

4、设随机变量 $X \sim P(2)$, 即 $P(X = k) = \frac{2^k}{k!}e^{-2}, k = 0, 1, 2, \dots$, 另设随机变量 $Y \sim B\left(9, \frac{1}{3}\right)$,

即 $P(Y=k) = C_9^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{9-k}$, $k=0,1,2,\dots,9$. 若 X 和 Y 相互独立, 且 $Z = X - 3Y - 2$,

则 $D(Z) = \underline{\hspace{2cm}}$

5、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2 为简单随机样本, 已知 $\hat{\mu} = aX_1 + \frac{1}{2023}X_2$ 是 μ 的无偏估计, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题 (每题 10 分, 共 60 分)

1、有两个口袋, 甲袋装有 1 只白球和 2 只黑球, 乙袋中装有 2 只白球和 1 只黑球。从甲袋中任取一只球放入乙袋, 再从乙袋中任取一只球。求: (1) 从乙袋中取到的是白球的概率; (2) 若发现从乙袋中取出的是白球, 则从甲袋中取出放入乙袋的球, 哪种颜色的可能性大?

2、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k\sqrt{x}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求:

(1) k ; (2) $E\left(X^{\frac{3}{2}}\right)$; (3) 求 $Y = 2 - 3X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。

3、已知 5 件产品中有 3 件合格品, 2 件次品, 从这批产品中任取 2 件, 记其中合格品数为 X , 次品数为 Y , 求: (1) (X, Y) 的分布律; (2) 关于 X 与 Y 的边缘分布律, 并判断 X 和 Y 是否相互独立; (3) $Z = X - Y$ 的分布律。

4、设 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求关于 X 和 Y 的边缘概率密度; (2) 判断 X 与 Y 是否独立; (3) 求 $P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right)$ 。

5、设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta 2^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > 1$ 为未知参数;

$X_1, \dots, X_n$ 为其简单随机样本, 试求 (1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

6、已知某种苹果重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 随机抽取 10 个苹果, 测得其平均重量为 $\bar{x} = 227.2g$,

样本方差为 $s^2 = 9.48^2 (g^2)$, 问能否认为苹果的平均重量是 220g? ($t_{0.025}(9) = 2.2622$,

$\sqrt{10} \approx 3.16, \alpha = 0.05$)